Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Loot Zone
Problem Statement
Versione 1.0



Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Gabriele Falanga	0512122092

Partecipanti:

Nome	Matricola
Pasquale Perretta	0512122182
Salvatore de Filippo	0512121306
Gabriele di Gaetano	0512122140

Scritto da:	Gabriele Falanga, Salvatore de Filippo , Pasquale Perretta, Gabriele di Gaetano

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore

Indice

1. Dominio del problema
   1.1 Analisi dei competitor
2. Scenari
3. Requisiti funzionali
   3.1 Funzionalità per l'utente guest
   3.2 Funzionalità per l'utente registrato
   3.3 Funzionalità per l'amministratore,
   3.4 Gestione prodotti
   3.5 Gestione utenti
   3.6Gestione degli ordini
4. Requisiti non funzionali
   4.1 Usabilità
   4.2 Interfaccia utente
   4.3 Interazione tra utenti
   4.4 Coerenza e semplicità della navigazione
   4.5 Gestione dei dati
   4.6 Limitazioni della documentazione
5. Ambiente di destinazione
   5.1 Lato Sever
   5.2 lato client
   5.3 ambiente di sviluppo e strumenti
6. Deliverables e deadlines
   6.1 Deliverables
   6.2 Deadlines

1.Problem Domain

LootZone è una piattaforma e-commerce dedicata al settore gaming, progettata per consentire agli utenti di acquistare videogiochi in formato fisico e digitale. Il sistema nasce dall'esigenza di offrire un'esperienza di acquisto specificamente orientata ai videogiocatori. Il sistema deve supportare sia utenti non registrati, che possono consultare il catalogo e aggiungere prodotti al carrello, sia utenti registrati, che possono completare gli acquisti e visualizzare lo storico degli ordini. È inoltre prevista una componente amministrativa per la gestione del catalogo, degli utenti, degli ordini e dei contenuti.

1.1 Analisi dei competitor

Rispetto a piattaforme generaliste come Amazon e a piattaforme specializzate esclusivamente nei contenuti digitali come Instant Gaming, Loot Zone intende integrare la vendita di prodotti fisici e digitali e l'interazione tra utenti in un'unica piattaforma.

2.Scenari

Il sistema prevede tre principali tipologie di utenti: utente non registrato (guest), utente registrato e amministratore. Ciascuna tipologia può interagire con il sistema attraverso un insieme specifico di funzionalità e con differenti livelli di accesso.

Scenario 1 – Consultazione del catalogo da parte di un utente guest
Un utente non registrato accede al sito Loot Zone senza possedere un account. L'utente può consultare il catalogo dei prodotti disponibili e visualizzare le informazioni relative ai prodotti presenti nel negozio.
L'utente può inoltre aggiungere uno o più prodotti al carrello. Tuttavia, per completare l'acquisto è necessario effettuare la registrazione alla piattaforma.

Attore principale: Utente guest

Precondizione: L'utente non è autenticato.

Sequenza principale:
1. L'utente accede al sito web.
2. L'utente visualizza il catalogo dei prodotti.
3. L'utente seleziona un prodotto di interesse.
4. L'utente visualizza le informazioni relative al prodotto.
5. L'utente aggiunge il prodotto al carrello.
6. L'utente può continuare a consultare il catalogo o procedere verso il carrello.
7. Se l'utente decide di completare l'acquisto, il sistema richiede la registrazione

Scenario 2 – Registrazione di un nuovo utente
Un utente guest che desidera completare un acquisto deve registrarsi alla piattaforma. La registrazione consente all'utente di diventare un cliente registrato e di accedere alle funzionalità riservate.

Attore principale: Utente guest

Precondizione: L'utente non possiede un account oppure non è autenticato.

Sequenza principale:
1. L'utente accede alla funzionalità di registrazione.
2. L'utente inserisce i dati richiesti.
3. Il sistema crea il nuovo account.
4. L'utente può effettuare il login.
5. L'utente accede alle funzionalità riservate agli utenti registrati.

Scenario 3 – Acquisto di prodotti da parte di un utente registrato
Un utente registrato effettua il login alla piattaforma e può acquistare i prodotti disponibili nel catalogo. L'utente può aggiungere prodotti al carrello, completare l'acquisto e successivamente visualizzare lo storico dei propri ordini.

Attore principale: Utente registrato

Precondizione: L'utente possiede un account ed è autenticato.

Sequenza principale:
1. L'utente effettua il login.
2. L'utente consulta il catalogo.
3. L'utente seleziona uno o più prodotti.
4. L'utente aggiunge i prodotti al carrello.
5. L'utente accede al carrello e verifica i prodotti selezionati.
6. L'utente completa l'acquisto.
7. Il sistema registra l'ordine.
8. L'utente può accedere alla sezione relativa ai propri ordini.
9. L'utente visualizza lo storico degli acquisti effettuati.

Scenario 4 – Gestione del catalogo da parte dell'amministratore
L'amministratore è responsabile della gestione dei prodotti presenti nel catalogo di Loot Zone. Può aggiungere nuovi prodotti, modificare le informazioni relative ai prodotti esistenti oppure eliminarli.

Attore principale: Amministratore

Precondizione: L'utente dispone dei privilegi di amministratore.

Sequenza principale:
1. L'amministratore accede alla sezione riservata.
2. L'amministratore accede alla gestione del catalogo.
3. L'amministratore seleziona un prodotto oppure sceglie di inserirne uno nuovo.
4. L'amministratore può aggiungere un prodotto.
5. L'amministratore può modificare le informazioni di un prodotto esistente.
6. L'amministratore può eliminare un prodotto.
7. Il sistema aggiorna il catalogo.

Scenario 5 – Gestione degli utenti da parte dell'amministratore
L'amministratore può accedere alla gestione degli utenti della piattaforma e svolgere le operazioni necessarie alla loro gestione.

Attore principale: Amministratore

Precondizione: L'utente dispone dei privilegi di amministratore.

Sequenza principale:
1. L'amministratore accede alla sezione amministrativa.
2. L'amministratore accede alla gestione degli utenti.
3. L'amministratore visualizza gli utenti presenti nel sistema.
4. L'amministratore effettua le operazioni di gestione previste.
5. Il sistema aggiorna le informazioni relative agli utenti.

Scenario 6 – Gestione degli ordini da parte dell'amministratore
L'amministratore può visualizzare e gestire gli ordini effettuati dagli utenti registrati.

Attore principale: Amministratore

Precondizione: L'utente dispone dei privilegi di amministratore e nel sistema sono presenti ordini.

Sequenza principale:
1. L'amministratore accede alla sezione amministrativa.
2. L'amministratore accede alla sezione di gestione degli ordini.
3. Il sistema visualizza gli ordini presenti.
4. L'amministratore seleziona un ordine.
5. L'amministratore visualizza le informazioni relative all'ordine.
6. L'amministratore può gestire l'ordine.
7. Il sistema aggiorna lo stato dell'ordine.

Scenario 7 – Moderazione dei contenuti
L'amministratore può utilizzare le funzionalità di moderazione previste dalla piattaforma per gestire i contenuti presenti sul sito.

Attore principale: Amministratore

Precondizione: L'utente dispone dei privilegi di amministratore.

Sequenza principale:
1. L'amministratore accede alla sezione amministrativa.
2. L'amministratore accede alla funzionalità di moderazione.
3. Il sistema mostra i contenuti disponibili per la moderazione.
4. L'amministratore esamina i contenuti.
5. L'amministratore effettua l'azione di moderazione prevista.
6. Il sistema aggiorna i contenuti in base all'azione effettuata.

3. Requisiti funzionali

Il sistema deve fornire le funzionalità necessarie a permettere agli utenti di consultare il catalogo, effettuare acquisti e gestire i propri ordini, oltre a consentire agli amministratori di gestire il contenuto e il funzionamento della piattaforma.

3.1 Funzionalità per l'utente guest

Il sistema deve:

- permettere all'utente non registrato di accedere al sito senza effettuare il login;

- permettere all'utente guest di visualizzare il catalogo dei prodotti disponibili;
- permettere all'utente guest di visualizzare le informazioni relative ai prodotti;
- permettere all'utente guest di aggiungere uno o più prodotti al carrello;
- richiedere la registrazione dell'utente prima di consentire il completamento dell'acquisto.

3.2 Funzionalità per l'utente registrato

Il sistema deve:

- permettere all'utente di registrarsi alla piattaforma;
- permettere all'utente registrato di effettuare il login;
- permettere all'utente autenticato di consultare il catalogo dei prodotti;
- permettere all'utente autenticato di aggiungere prodotti al carrello;
- permettere all'utente autenticato di visualizzare i prodotti presenti nel carrello;
- permettere all'utente autenticato di completare un acquisto;
- registrare gli ordini effettuati dall'utente;
- permettere all'utente di visualizzare lo storico dei propri ordini.

3.3 Funzionalità per l'amministratore

Il sistema deve permettere all'amministratore di:

- aggiungere nuovi prodotti al catalogo;
- modificare le informazioni relative ai prodotti esistenti;
- eliminare prodotti dal catalogo;
- gestire gli utenti della piattaforma;
- visualizzare gli ordini effettuati dagli utenti;
- gestire gli ordini presenti nel sistema;
- moderare i contenuti presenti sulla piattaforma.

3.4 Gestione dei prodotti

Per ogni prodotto il sistema deve essere in grado di gestire almeno le informazioni previste dal modello dei dati:

- identificativo del prodotto;
- titolo;
- piattaforma;
- genere;
- prezzo base;
- formato del prodotto, distinguendo tra fisico e digitale.

3.5 Gestione degli utenti

Il sistema deve distinguere tra utenti clienti e amministratori.

Per un cliente devono essere gestite le informazioni relative a:

- identificativo dell'utente;
- email;
- password;
- data di registrazione;
- nickname;
- preferenze relative al genere;
- indirizzo di spedizione.

Per un amministratore devono essere gestite le informazioni relative a:

- identificativo dell'utente;
- email;
- password;
- data di registrazione;
- codice amministratore;
- ruolo di gestione.

3.6 Gestione degli ordini

Il sistema deve registrare le informazioni relative agli ordini effettuati, tra cui:

- identificativo dell'ordine;

- data di acquisto;
- totale dell'ordine;
- stato della spedizione;
- cliente associato all'ordine;
- prodotti inclusi nell'ordine;
- quantità di ciascun prodotto acquistato.

4. Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali descrivono vincoli sul comportamento del sistema e sono classificati secondo il modello FURPS+. Ogni requisito ha un identificativo univoco e un criterio di verifica che permette di stabilire in modo oggettivo se è soddisfatto. Le condizioni in cui si eseguono le misure sono riportate nel paragrafo 4.7.

4.1 Usabilità

ID	Requisito	Verifica
RNF_US_1	Da qualsiasi pagina del sito l'utente raggiunge catalogo, carrello, login/profilo e storico ordini con un solo clic, tramite una barra di navigazione presente in tutte le pagine.	Si controllano tutte le pagine: la barra c'è e i 4 link funzionano.
RNF_US_2	Un utente autenticato completa un acquisto, dal carrello alla conferma, attraversando al massimo 3 pagine.	Si contano le pagine del flusso di acquisto.
RNF_US_3	Almeno 4 utenti su 5, alla prima visita e senza istruzioni, completano registrazione e primo acquisto in meno di 5 minuti.	Test di usabilità cronometrato con 5 persone esterne al team.
RNF_US_4	Ogni errore nei form (registrazione, login, checkout, gestione prodotti) è segnalato con un messaggio accanto al campo errato, senza cancellare i dati già inseriti.	Per ogni form si invia almeno un campo non valido.
RNF_US_5	Tutte le pagine sono utilizzabili senza scorrimento orizzontale da 360 px a 1920 px di larghezza.	Modalità dispositivo dei DevTools di Chrome a 360, 768, 1366 e 1920 px.

4.2 Affidabilità

ID	Requisito	Verifica
RNF_AF_1	La registrazione di un ordine avviene in un'unica transazione: se si verifica un errore, nel database non resta nessun ordine parziale.	Si simula un errore durante il checkout e si controlla il database.
RNF_AF_2	Nessun input o URL non valido mostra stack trace o errori tecnici; per gli errori 404 e 500 il sistema mostra pagine personalizzate.	Richieste con URL inesistenti e parametri errati (es. id prodotto = "abc").
RNF_AF_3	Dopo un riavvio del server nessun ordine confermato viene perso.	Si conferma un ordine, si riavvia Tomcat e si verifica che l'ordine ci sia ancora.

4.3 Sicurezza

ID	Requisito	Verifica
RNF_SI_1	Le password non sono mai salvate in chiaro: il sistema memorizza solo un hash con salt (bcrypt o PBKDF2).	Si ispeziona la tabella utenti: due utenti con la stessa password devono avere hash diversi.
RNF_SI_2	La password deve avere almeno 8 caratteri, con almeno una maiuscola, una minuscola e una cifra. In caso contrario la registrazione è rifiutata.	Tentativi di registrazione con password non conformi.
RNF_SI_3	Dopo 5 tentativi di login falliti consecutivi, l'account è bloccato per 15 minuti.	6 tentativi errati, poi si controlla il blocco.
RNF_SI_4	Le pagine dell'area amministrativa sono accessibili solo con ruolo amministratore; gli altri utenti ricevono l'errore 403 o vengono rimandati al login.	Accesso diretto agli URL admin da guest e da cliente.
RNF_SI_5	Tutte le query usano PreparedStatement e i dati inseriti dagli utenti vengono codificati prima di essere mostrati nelle pagine (protezione da SQL injection e XSS).	Revisione del codice dei DAO e inserimento di ' OR '1'='1 e <script> nei form.
RNF_SI_6	La sessione scade dopo 30 minuti di inattività.	Controllo di web.xml più una prova manuale.

4.4 Prestazioni

ID	Requisito	Verifica
RNF_PR_1	Con 1.000 prodotti in catalogo, le pagine catalogo, prodotto e carrello rispondono in meno di 2 secondi nel 95% delle richieste.	Apache JMeter, alle condizioni del par. 4.7.
RNF_PR_2	Il sistema gestisce almeno 100 utenti contemporanei con tempo medio di risposta sotto i 3 secondi e 0% di errori.	JMeter: 100 utenti virtuali, avvio graduale in 60 s, durata 5 minuti.
RNF_PR_3	Il sistema sostiene almeno 50 richieste al secondo sulle pagine del catalogo senza errori.	Throughput nel report di JMeter.
RNF_PR_4	20 utenti che completano l'acquisto nello stesso istante ottengono tutti un ordine corretto, senza duplicati né quantità errate.	JMeter con 20 utenti simultanei sul checkout, poi controllo del database.

4.5 Supportabilità

ID	Requisito	Verifica
RNF_SU_1	Architettura MVC: nessuna JSP contiene codice SQL; al database si accede solo tramite classi DAO.	Revisione del codice: ricerca di "SELECT" e "java.sql" nei file .jsp.
RNF_SU_2	Per aggiungere una nuova piattaforma o un nuovo genere basta inserire dati, senza modificare il codice.	Si inserisce una piattaforma e si verifica che compaia nel catalogo senza ricompilare.
RNF_SU_3	Tutte le funzionalità operano sull'ultima versione stabile di Chrome, Firefox, Edge e Safari.	Esecuzione dei test di sistema su ciascun browser.
RNF_SU_4	I parametri di connessione al database stanno in un file di configurazione esterno al codice.	Si modifica il file e si riavvia, senza ricompilare.

4.6 Vincoli di implementazione

RNF_IM_1: il sistema è sviluppato in Java (11 o superiore) con Servlet/JSP, eseguito su Apache Tomcat 9 o superiore, con un DBMS relazionale MySQL, come descritto nel capitolo 5.

4.7 Condizioni di verifica

I requisiti di prestazione sono misurati con server Tomcat e MySQL sulla stessa macchina (almeno 4 core e 8 GB di RAM), database popolato con 1.000 prodotti, 500 utenti e 2.000 ordini, e client JMeter in rete locale. I risultati sono riportati nel Test Plan.

5. Target environment

L'ambiente di destinazione definisce i requisiti hardware, software e le tecnologie necessarie per l'esecuzione, lo sviluppo e la fruizione della piattaforma **LootZone**.

5.1 Lato Server

- **Ambiente di Esecuzione :** Java Enterprise Edition (Java EE/Jakarta EE) o ambiente compatibile Servlet/JSP (es. Apache Tomcat).
- **Web/Application Server:** Apache Tomcat (versione 9.0 o superiore).
- **DBMS :** Relazionale SQL (es. MySQL, PostgreSQL o MariaDB) per la gestione del database strutturato (utenti, catalogo prodotti, ordini e proposte di vendita).
- **Linguaggio di Back-End:** Java (versione 11 o superiore).

5.2 Lato Client

- **Piattaforme Supportate:** Dispositivi Desktop, Tablet e Smartphone (Design Responsive per una corretta fruizione su schermi di diverse dimensioni).
- **Browser Web:** Qualsiasi browser moderno con supporto alle tecnologie web standard, tra cui:
    - Google Chrome
    - Mozilla Firefox
    - Microsoft Edge
    - Apple Safari

- **Requisiti per l'Utente:** Connessione ad Internet e un browser web aggiornato abilitato all'esecuzione di JavaScript.

5.3 Ambiente di Sviluppo e Strumenti

- **IDE consigliati:** Eclipse IDE for Enterprise Java Developers, IntelliJ IDEA o Visual Studio Code.
- **Controllo Versione:** Git / Repository GitHub https://github.com/paki16/LootZone.git
- **Tecnologie Front-End:** HTML5, CSS3, JavaScript.

6. Deliverable & Deadlines

Ogni deliverable è identificato da un codice (D1–D7) usato sia nel paragrafo 6.1, che ne descrive il contenuto, sia nel 6.2, che ne indica la scadenza. Tutti i documenti sono consegnati in PDF e versionati nel repository GitHub di progetto.

6.1 Deliverables

Codice	Deliverable	Contenuto
D1	Problem Statement	Dominio del problema, scenari, requisiti di alto livello, ambiente di destinazione, deliverable e scadenze (questo documento).
D2	Requisiti e casi d'uso	Requisiti funzionali e non funzionali numerati, diagramma dei casi d'uso UML, descrizione dei casi d'uso con flusso principale, flussi alternativi ed eccezioni.
D3	Requirements Analysis Document (RAD)	Casi d'uso rivisti, modello a oggetti (class diagram di analisi), modello dinamico (sequence diagram e statechart), mockup delle pagine principali (Homepage, Catalogo, Prodotto, Carrello, Login, Profilo, Dashboard Admin), navigational path.
D4	System Design Document (SDD)	Obiettivi di design, decomposizione in sottosistemi (MVC), mapping hardware/software, gestione dei dati persistenti (schema ER e schema logico), controllo degli accessi e sicurezza, condizioni limite.
D5	Object Design Document (ODD)	Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare: classi, firme dei metodi, pre e post-condizioni, design pattern usati.

D6	Test Plan e Test Case Specification	Piano di test di sistema (funzionalità da testare, approccio, criteri di successo, ambiente di test, inclusi i test dei requisiti del cap. 4), casi di test del sottosistema da implementare e matrice di tracciabilità tra requisiti e test.
D7	Implementazione	Codice sorgente del sottosistema nel repository GitHub, script SQL DDL/DML, manuale di installazione e d'uso, report di esecuzione dei test.

6.2 Deadlines

Scadenza	Codice	Deliverable
15/10/2026	D1	Problem Statement
29/10/2026	D2	Requisiti e casi d'uso
12/11/2026	D3	RAD
26/11/2026	D4	SDD
17/12/2026	D5	ODD
17/12/2026	D6	Test Plan e Test Case Specification
	D7	Implementazione